Trabajo Práctico: Selección y Evaluación de Factibilidad del TFC

Integrantes: Mateo Ambrogetti, Celeste Herzog, Sol Mallar, Pilar Zuñiga, Guillermo Pellegrini, Fabricio Montuori
Cátedra: Técnicas y Herramientas Modernas II
Carrera: Ingeniería Industrial
Herramienta Central: Gemini Notebook (NotebookLM)

1. Registro de Interacción con Gemini Notebook

El presente informe documenta la evaluación de viabilidad para tres propuestas temáticas preseleccionadas para el Trabajo Final de Carrera (TFC). Se procesaron 24 fuentes primarias y secundarias (artículos de IEEE, Elsevier, Springer y normativas internacionales) mediante prompts de auditoría bibliográfica, evaluación de riesgos, estimación de cronogramas y alineación vocacional del equipo.

-Vínculo a notebook LM-

2. Resumen Comparativo del Estado del Arte y Marco Normativo

Tema A: Optimización de Logística de Última Milla y Tecnologías Emergentes

-Metodologías: Programación No Lineal Entera Mixta (MINLP), Aprendizaje por Refuerzo (Q-learning tabular) y Metaheurísticas (Algoritmos Genéticos, Recocido Simulado, PSO).
-Tecnologías: Simulador de tráfico SUMO, hardware de automatización (Drones, EVs) y solvers matemáticos robustos (Gurobi o CPLEX).
-Limitaciones: Explosión combinatoria en grandes redes, simplificación de la degradación de baterías y barreras por regulaciones del espacio aéreo.
-Normativas: Regulaciones de Aviación Civil, Serie ISO 14000, Protocolo de Kioto y futuros estándares de comunicación 6G.

Tema B: Gestión de Inventarios y Analítica de Negocio en PyMEs

-Metodologías: Integración Lean-Machine Learning (clasificación ABC, 5S, slotting), pronósticos de demanda mediante ML y Aprendizaje por Refuerzo Profundo (DRL/DQN) para minimizar costos de mantenimiento y pedidos.
-Tecnologías: Entornos de análisis estadístico e investigación de operaciones (R, Posit Cloud, Python 3.10), TensorFlow, simuladores como Arena y software ERP para captura de datos.
-Limitaciones: Complejidad de integración con sistemas legados (legacy) en PyMEs y falta de interpretabilidad de modelos de "caja negra" (se requiere XAI).
-Normativas: ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), IFRS S1 y la norma ISO 14001:2015 adaptada a operaciones comerciales sostenibles.

Tema C: Logística Inversa, Economía Circular y Sostenibilidad

-Metodologías: Programación Lineal Entera Mixta (MILP) para diseño de redes, Modelado Basado en Agentes (MBA) y Análisis de Ciclo de Vida (LCA) bajo estándares internacionales.
-Tecnologías: Sensores IoT, GIS, aplicaciones móviles de trazabilidad y tecnología Blockchain.

-Limitaciones: Brecha técnica regional en Latinoamérica, barreras de informalidad y falta de marcos normativos que incentiven la transición circular en PyMEs.
-Normativas: Directiva Marco de Residuos de la CE, Directiva WEEE para RAEE, ISO 14040/14044 para LCA y esquemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

3. Matriz de Decisión Ponderada

La siguiente matriz evalúa cuantitativamente las opciones en base a las auditorías técnicas, el análisis de riesgos y la alineación de las fortalezas analíticas y los objetivos del equipo de trabajo.

Criterio de Evaluación	Ponderación	Tema A (Ultima milla)	Tema B (Inventarios)	Tema C (Log. Inversa)
Disponibilidad y Calidad de Información	20%	17	18	19
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%	14	22	20
Alineación Vocacional del Grupo	25%	16	24	20
Aporte de Ingeniería e Innovación	15%	15	13	14
Factibilidad Temporal (8-10 meses)	15%	10	14	13

Criterio de Evaluación	Ponderación	Tema A (Ultima milla)	Tema B (Inventarios)	Tema C (Log. Inversa)
Puntaje Total	100%	72	91	86

Síntesis Ejecutiva Final

Tras un proceso de evaluación multicriterio que analizó el estado del arte, los riesgos técnicos y el ajuste vocacional del equipo, se ha seleccionado el Tema B: Gestión de Inventarios y Analítica de Negocio en PyMEs como la opción definitiva para el Trabajo Final de Carrera. Esta elección se sustenta en la sinergia estratégica que ofrece al combinar los fundamentos clásicos de la Ingeniería Industrial (metodologías Lean, clasificación multicriterio) con herramientas de vanguardia tecnológica, específicamente algoritmos predictivos de Machine Learning y entornos de simulación.

El ajuste vocacional con este eje es innegable. El proyecto aborda de manera directa el núcleo de la gestión de operaciones y la toma de decisiones basada en datos. La capacidad de programar simulaciones para resolver problemas estocásticos de investigación de operaciones, como la demanda intermitente, o el desarrollo de modelos de pronóstico estadístico avanzados (Holt-Winters, Croston TSB), requiere un sólido dominio analítico que el equipo ya posee. Además, el enfoque en las Pequeñas y Medianas Empresas resulta particularmente estratégico. Implementar estos sistemas predictivos en el entramado industrial y comercial de la región permite mitigar los altos sobrecostos de almacenamiento y transformar la productividad local mediante soluciones tecnológicas de alto impacto económico inmediato.

Las otras alternativas, si bien rigurosas, fueron descartadas por criterios de factibilidad o enfoque. El Tema (Optimización de Última Milla), a pesar de su alto grado de innovación, fue desestimado debido a su riesgo técnico y operativo. La resolución de problemas combinatorios mediante Programación No Lineal Entera Mixta (MINLP) exige recursos de cómputo y licencias de solvers que comprometen seriamente los plazos de 8 a 10 meses. Por su parte, el Tema C (Logística Inversa) obtuvo un puntaje sobresaliente; sin embargo, su enfoque se inclina más hacia el cumplimiento normativo ambiental y el modelado macroscópico, alejándose levemente de la optimización de procesos internos directos y la programación de algoritmos que el grupo busca perfeccionar para su inserción profesional.

4. Draft del Anteproyecto (Tema Seleccionado)

Título preliminar del proyecto

Integración de Metodologías Lean y Algoritmos de Machine Learning para la Optimización y Gestión de Inventarios en PyMEs.

Planteamiento del problema u oportunidad de ingeniería

Las Pequeñas y Medianas Empresas enfrentan altos sobrecostos operativos y baja productividad debido a la gestión manual de sus inventarios, la falta de pronósticos precisos y la incapacidad de integrar herramientas analíticas predictivas a sus operaciones diarias. Estas ineficiencias se traducen en inmovilización de capital por sobrestock o, alternativamente, en pérdidas de ventas por roturas de inventario (stockouts).

Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Diseñar e implementar un modelo híbrido de gestión de inventarios que integre metodologías de optimización física con algoritmos de pronóstico de demanda, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los costos totales de almacenamiento.

Objetivos Específicos:

1. Ejecutar un diagnóstico operativo in situ aplicando clasificación ABC multicriterio y metodología 5S para estructurar los datos transaccionales y la disposición física del almacén.
2. Desarrollar y evaluar modelos estadísticos de series de tiempo (Holt-Winters, Croston TSB) para optimizar la precisión de la previsión de demanda frente a fluctuaciones intermitentes.
3. Construir un prototipo en un entorno de programación y análisis de datos (como R en Posit Cloud o Python) para validar el desempeño operativo del modelo predictivo frente a los métodos tradicionales de reposición (ej. EOQ).

Alcance y limitaciones iniciales

El proyecto abarcará desde el diagnóstico inicial hasta la simulación y validación del modelo predictivo mediante código de software. Estará limitado a empresas que cuenten con datos transaccionales históricos mínimos (sistemas ERP o registros tabulares estructurados). El desarrollo no contemplará la automatización física del almacén ni la integración en planta de sistemas de robótica o hardware a medida.

Cronograma estimado (8 a 10 meses)

-Mes 1-2: Levantamiento de información, diagnóstico operativo y clasificación de inventarios (ABC).

-Mes 3-5: Limpieza de datos históricos y desarrollo algorítmico de los modelos de previsión de demanda.
-Mes 6-7: Diseño de la arquitectura de aprendizaje predictivo y ajuste de hiper parámetros.
-Mes 8-9: Construcción del prototipo en entorno de simulación y benchmarking de resultados frente al escenario base.
-Mes 10: Análisis de viabilidad económica de la implementación, redacción de conclusiones y cierre del documento final.

Bibliografía base procesada

Se contempla el uso de 24 fuentes auditadas preliminarmente, enfocadas en:
-Modelos predictivos aplicados a la toma de decisiones en cadenas de suministro (Deep Q-Network, Croston, Holt-Winters).
-Integración de filosofía Lean Manufacturing (5S, Slotting) con Industria 4.0 en el ecosistema PyME latinoamericano.
-Normativas contables y marcos de sostenibilidad empresarial (IFRS S1, ODS 9).